.

Instituto o Escuela:	ESI
Clase:	3°MD
Fecha Entrega:	06/11/2026
Asignatura:	Emprendedurismo
Docente:	Rozana Martinez

Apellido y Nombre	C.I.	Mail
Ramirez Valentin	5771756-3	portecariel@gmail.com
Cuadro Juan	57920879	juancuadro16@gmail.com
Ximenez Joaquin	5.706.571-0	joaquinximenez18@gmail.com

Resumen Ejecutivo: 3
Visión: 4
Misión: 4
Forma Jurídica Elegida: 5
Emplazamiento: 6
Ubicación geográfica: 6
Plano de la ubicación de la empresa y de la competencia. Acceso de clientes, estacionamiento y visibilidad: 6
Fotografías de la localización: Foto del mapa 8
Fachada del edificio: 9
Lugar de estacionamiento: 10
Precio de venta o alquiler del local u oficina 11
Ícono / Isotipo 11
Paleta de colores 11
Tipografía 11
Objetivos de la organización 12
Objetivo general 12
Objetivos específicos 12
Reglamentaciones y trámites vinculados a la actividad 12
9. Análisis del sector 13
10. Análisis del entorno 14
Mercado y alcance geográfico 14
Clientes potenciales 14
Competidores 14
Proveedores 15
Organismos relacionados 15
11. Matriz FODA 15
Fortalezas 15
Oportunidades 16
Debilidades 16
Amenazas 16
Estrategias derivadas del FODA 16
12. Plan de inversiones 17
12.1. Recursos materiales 17
Presupuesto estimado de recursos materiales 17
Activos corrientes e inventario 17
Activos no corrientes 18
12.2. Plan de recursos tecnológicos 18
Tecnología a aplicar 19
13. Plan de recursos humanos 19
Estructura de la empresa 19





Cargos, funciones y tareas....20
Normativa laboral....20
Modelo de recibo de sueldo....20
Compensaciones y beneficios....21
Presupuesto de recursos humanos....21
14. Plan de comercialización....22
Identificación del consumidor y segmentos del mercado....22
Encuesta de mercado....22
Resultados y conclusiones de la encuesta....23
Análisis de la competencia y posicionamiento....23
Producto o servicio ofrecido....23
Estrategia de ingreso al mercado....24
Distribución y determinación del precio....24
Promoción y publicidad....24
Rentabilidad y oportunidades de crecimiento....25
15. Plan de recursos financieros....25
Estimación de la inversión inicial....25
Estimación de ingresos....26
Ejemplo de ingresos durante el primer año....26
Estimación de gastos....27
Costos fijos mensuales....27
Costos variables....27
Presupuesto de ingresos y gastos....27
Flujo de caja....28
Capital de giro....28
Solicitud de financiamiento....29
Punto de equilibrio....29
Margen de utilidad....29
Evaluación de la viabilidad económica....30
Diagrama de Gantt....31

Resumen Ejecutivo:

EcoSync es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión y el control de la recolección de residuos urbanos. Nuestro principal objetivo es ayudar a los municipios a optimizar este proceso, contribuyendo a mantener los barrios más limpios, organizados y sostenibles mediante el uso de tecnología. Para lograrlo desarrollamos SiGeRU, un sistema que permite administrar camiones, incidencias y centro de acopio.6

El sistema busca facilitar el servicio municipal aplicando una digitalización de procesos, permitiendo generar reportes, registrar información en tiempo real y actuar lo antes posible ante cualquier situación. Además, contribuye a tener la información de recolección de basura, información de los camiones de recolección que estén en funcionamiento, localización de centros de acopio, y por último ayuda a mejorar la limpieza de las ciudades, reducir tiempos de respuesta ante problemas y promover una gestión más sostenible de los residuos.

La elección de este proyecto se debe a la falta de modernización que tienen las empresas de recolección de residuos, ya que muchas empresas usan métodos manuales, lentos y antiguos, nosotros queremos brindar todo lo contrario: modernización, métodos rápidos, efectivos y modernos. La implementación de una plataforma centralizada permite optimizar recursos, disminuir costos operativos y ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

El servicio fue seleccionado por su impacto social y ambiental, ya que combina tecnología, organización y sostenibilidad para resolver un problema cotidiano presente en la mayoría de las ciudades.

Visión:

Ser una empresa reconocida por desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de residuos urbanos, contribuyendo a tener ciudades más limpias, organizadas y sostenibles mediante la modernización de los procesos y el compromiso con los ciudadanos.

Misión:

Desarrollar soluciones informáticas que ayuden a municipios y organizaciones a gestionar de forma más eficiente la recolección de residuos urbanos, facilitando el control de los recursos, el seguimiento de incidencias y una mejor toma de decisiones.

- **Valores:**Nos enfocamos en mantener y asegurar la higiene en barrios, buscamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la salud ambiental
- **Innovación:** desarrollar soluciones tecnológicas modernas y eficientes.
- **Compromiso social:** nos consolidamos con que vamos a mantener las calles y los barrios limpios y bien gestionados
- **Responsabilidad:** cumplir con altos estándares de calidad y seguridad.

Forma Jurídica Elegida:

Sociedad por Acciones Simplificada **(S.A.S.)**

Seleccionamos la S.A.S. por ser una alternativa eficiente, accesible económicamente y de rápida creación.

Nos sirve principalmente por tres razones:

1. **Protege nuestro patrimonio:** Ante cualquier problema legal o económico, la responsabilidad se limita al dinero que pusimos en la empresa y no afecta nuestros bienes personales.
2. **Nos habilita a trabajar con el sector público:** Nos brinda la figura legal necesaria para facturar, firmar contratos y presentar proyectos formalmente en los municipios.
3. **Es flexible:** Si el proyecto crece, nos facilita sumar nuevos socios o sumar capital de forma sencilla.

Emplazamiento:

Ubicación geográfica:

SiGeRu estará ubicado en Montevideo, ya que el sistema fue pensado para mejorar la gestión de los residuos urbanos en la ciudad y trabajar en conjunto con la Intendencia y las cuadrillas de recolección.

Como se trata de una plataforma digital, no es necesario contar con un local comercial para atender al público. El desarrollo y la administración del sistema pueden realizarse desde una oficina o un espacio de trabajo que cuente con computadoras, conexión a internet y las herramientas necesarias para programar y mantener la plataforma.

Se eligió Montevideo porque es la ciudad con mayor cantidad de habitantes del país y donde los problemas relacionados con la recolección de residuos son más frecuentes, como contenedores desbordados, demoras en la recolección o reclamos de los vecinos. Esto hace que sea un lugar adecuado para implementar el sistema y evaluar su funcionamiento antes de llevarlo a otros departamentos.

Además, estar en Montevideo facilita el contacto con la Intendencia, las cuadrillas y los usuarios del sistema, lo que permite una mejor coordinación para su implementación y futuras mejoras.

Plano de la ubicación de la empresa y de la competencia. Acceso de clientes, estacionamiento y visibilidad:

La oficina de SiGeRu estará ubicada en una zona de Montevideo con buen acceso tanto en transporte público como en vehículo particular. Esto permitirá que representantes de la Intendencia, empresas de recolección y otros clientes puedan llegar fácilmente cuando sea necesario realizar reuniones o presentaciones.

En los alrededores habrá opciones de estacionamiento, lo que facilitará el acceso de quienes concurran en automóvil. De todas formas, al tratarse de una plataforma digital, la mayoría de las reuniones podrán realizarse de forma virtual, por lo que las visitas presenciales serán ocasionales.

La visibilidad del emprendimiento estará dada principalmente por su presencia digital, mediante su sitio web, redes sociales y la difusión del sistema en instituciones públicas y empresas vinculadas a la gestión de residuos.





En cuanto a la competencia, en Montevideo existen empresas que desarrollan software para organismos públicos y servicios de gestión. Sin embargo, SiGeRu se diferencia por ofrecer una solución enfocada específicamente en la gestión inteligente de residuos, permitiendo la comunicación entre vecinos, cuadrillas y administradores en una única plataforma.

Fotografías de la localización: Foto del mapa



Fachada del edificio:



Lugar de estacionamiento:



Precio de venta o alquiler del local u oficina

Para el inicio del emprendimiento se optó por alquilar una oficina en Ciudad Vieja, ya que representa una inversión inicial menor que la compra de un inmueble y ofrece la flexibilidad necesaria para un proyecto que se encuentra en sus primeras etapas.

Se tomó como referencia una oficina de aproximadamente 20 a 25 m², cuyo valor de alquiler ronda los $15.000 mensuales, más los gastos comunes correspondientes. Este tipo de oficina cuenta con el espacio suficiente para desarrollar las tareas administrativas, realizar reuniones y gestionar el funcionamiento del sistema.

Ícono / Isotipo

El logotipo de **EcoSync** incorpora un símbolo circular compuesto por segmentos que representan un **ciclo continuo**, haciendo referencia a la recolección, reutilización y gestión sostenible de los residuos. En el centro se encuentra un elemento gráfico formado por líneas y formas geométricas que representa la **tecnología, la conectividad y la modernización** que propone la empresa mediante sus soluciones digitales.

Paleta de colores

- **Verde:** Representa la **sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la gestión responsable de los residuos**. También transmite crecimiento y renovación.
- **Gris:** Representa la **tecnología, innovación, modernidad y profesionalismo**, complementando al verde y reforzando el enfoque tecnológico de EcoSync.

Tipografía

Se utiliza una tipografía de estilo **sans-serif**, con formas modernas, simples y dinámicas. La combinación de letras en verde y gris permite diferenciar visualmente los componentes del nombre **EcoSync**, reforzando la identidad tecnológica y sostenible de la empresa.

Gráfico identificador de la empresa:





Objetivos de la organización

Objetivo general

Desarrollar y comercializar SiGeRU, una solución informática orientada a mejorar la gestión de los residuos urbanos, facilitando la administración de contenedores, camiones, centros de acopio e incidencias mediante herramientas digitales.

Objetivos específicos

- Digitalizar y centralizar la información relacionada con la recolección de residuos.
- Facilitar la comunicación entre los administradores municipales, las cuadrillas de recolección y los responsables de la gestión.
- Mejorar el seguimiento de incidencias y la organización de las tareas.
- Generar informes que permitan analizar el funcionamiento del servicio y tomar mejores decisiones.
- Reducir los tiempos de respuesta ante problemas relacionados con la recolección.
- Lograr que EcoSync sea reconocida como una empresa capaz de ofrecer soluciones tecnológicas adaptables a las necesidades de los organismos públicos.
- Ampliar progresivamente el alcance del sistema a otros municipios y organizaciones.

Reglamentaciones y trámites vinculados a la actividad

Para desarrollar sus actividades formalmente en Uruguay, EcoSync deberá cumplir con las obligaciones correspondientes a su forma jurídica y a su actividad económica. La empresa se plantea constituirse como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), por lo que deberá realizar los trámites de constitución e inscripción que correspondan.

Entre las principales gestiones se encuentran:

- **Constitución e inscripción de la empresa:** realizar los procedimientos correspondientes para constituir la S.A.S. e inscribirla ante los organismos competentes.
- **Dirección General Impositiva (DGI):** gestionar la inscripción tributaria y cumplir con las obligaciones fiscales que correspondan.

- **Banco de Previsión Social (BPS):** realizar las inscripciones y los aportes correspondientes si la empresa incorpora personal dependiente o se generan otras obligaciones de seguridad social.
- **Obligaciones laborales:** cumplir con la normativa laboral aplicable, formalizar las relaciones de trabajo y respetar las condiciones de remuneración, licencias y demás derechos laborales.
- **Facturación y documentación comercial:** utilizar los comprobantes y procedimientos de facturación que correspondan a la actividad y al régimen tributario de la empresa.
- **Protección de datos y seguridad informática:** proteger la información de usuarios, clientes y organismos que utilicen SiGeRU, estableciendo medidas de acceso, respaldo y seguridad.
- **Contratos con clientes:** establecer las condiciones del servicio, los costos, las responsabilidades, el mantenimiento y las condiciones de uso del sistema.

Antes de comenzar a operar, EcoSync deberá verificar los trámites concretos y las obligaciones vigentes según su situación tributaria, su estructura y el tipo de contratos que celebre. La posibilidad de trabajar con organismos públicos también estará sujeta a los procedimientos y requisitos que correspondan a cada contratación.

9. Análisis del sector

EcoSync se desarrollará en el sector de las tecnologías de la información, específicamente en el desarrollo de software de gestión aplicado a los servicios urbanos y al tratamiento de residuos.

Este sector se caracteriza por la incorporación de herramientas digitales para organizar procesos, administrar recursos, almacenar información y generar reportes que faciliten la toma de decisiones. En el ámbito de la gestión de residuos, estas tecnologías pueden ayudar a mejorar el seguimiento de los contenedores, la organización de los camiones, la planificación de recorridos y la atención de incidencias.

El mercado presenta competencia, ya que existen empresas que desarrollan software de gestión, plataformas de seguimiento y soluciones tecnológicas para organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, las características y el alcance de cada solución pueden ser diferentes.

EcoSync buscará diferenciarse mediante SiGeRU, una plataforma enfocada en las necesidades de la gestión de residuos urbanos. Su propuesta consiste en reunir información sobre contenedores, camiones, centros de acopio e incidencias, de forma que los responsables puedan consultar los datos y organizar mejor las operaciones.

Entre las principales tendencias que pueden favorecer este sector se encuentran la digitalización de los servicios públicos, el uso de mapas interactivos, la automatización de tareas, la generación de estadísticas y la necesidad de contar con información actualizada para administrar los recursos.

El sector también presenta desafíos, como los costos de desarrollo y mantenimiento, la necesidad de proteger los datos, la adaptación a los procedimientos de cada cliente y la existencia de soluciones competidoras. Por este motivo, EcoSync deberá mantener el sistema actualizado y demostrar que aporta beneficios concretos a las organizaciones que lo utilicen.

10. Análisis del entorno

Mercado y alcance geográfico

En una primera etapa, EcoSync se orientará a Montevideo, donde SiGeRU podrá proponerse como una herramienta para apoyar la gestión de los residuos urbanos. Si la solución demuestra ser útil y sostenible, se podrá estudiar su extensión a otros departamentos del país.

El mercado potencial está compuesto principalmente por intendencias, municipios, organismos públicos y empresas que participen en tareas de recolección, transporte o gestión de residuos. También pueden existir oportunidades con organizaciones que administren centros de acopio u otras instalaciones relacionadas.

No todos los organismos serán clientes inmediatos, ya que la contratación de un sistema informático puede depender del presupuesto disponible, de los procedimientos de compra, de la infraestructura existente y de la necesidad de integrar la solución con otros sistemas.

Clientes potenciales

Los principales clientes de EcoSync serían:

- Intendencias y municipios interesados en mejorar la organización de la recolección.
- Empresas que administran flotas de camiones de recolección.
- Organizaciones responsables de centros de acopio y gestión de residuos.
- Instituciones que necesiten registrar incidencias, administrar recursos y generar informes sobre sus operaciones.

Los usuarios directos del sistema podrían ser los administradores, los funcionarios responsables de la gestión, los integrantes de las cuadrillas y otros trabajadores autorizados.

Competidores

La competencia puede estar formada por empresas de desarrollo de software, proveedores de sistemas de gestión municipal y organizaciones que ofrezcan herramientas para administrar flotas, rutas o incidencias.

Algunas instituciones también podrían utilizar sistemas propios, planillas u otros procedimientos para organizar sus tareas. Estas alternativas representan una competencia indirecta, porque pueden resolver parcialmente las mismas necesidades.

Para realizar una comparación completa, EcoSync deberá identificar proveedores y soluciones reales, investigar sus funcionalidades y comparar aspectos como el precio, el mantenimiento, la facilidad de uso, la capacidad de adaptación y los servicios ofrecidos. No se asignan nombres ni precios de competidores sin contar con información verificada.

Proveedores

EcoSync necesitará proveedores de recursos tecnológicos y servicios que permitan desarrollar, ejecutar y mantener SiGeRU. Entre ellos se encuentran:

- Proveedores de computadoras y periféricos.
- Empresas de conexión a internet.
- Proveedores de alojamiento, servidores o infraestructura en la nube.
- Servicios de registro y renovación de dominios.
- Herramientas de desarrollo, control de versiones y colaboración.
- Proveedores de mobiliario y materiales de oficina.

La selección deberá considerar el precio, la calidad, la disponibilidad, el soporte técnico y la seguridad de los servicios contratados.

Organismos relacionados

Entre los organismos que pueden estar relacionados con el funcionamiento de la empresa se encuentran la DGI y el BPS, por las obligaciones tributarias y de seguridad social que correspondan. También será importante considerar a las intendencias y municipios como posibles clientes institucionales.

La relación con los organismos públicos deberá ajustarse a los procedimientos administrativos y de contratación que correspondan en cada caso.

11. Matriz FODA

Fortalezas

- SiGeRU está diseñado para atender necesidades específicas de la gestión de residuos urbanos.
- La plataforma busca centralizar información sobre contenedores, camiones, centros de acopio e incidencias.
- La empresa combina conocimientos informáticos con una propuesta de utilidad social y ambiental.
- El sistema puede evolucionar mediante nuevas funcionalidades y mejoras.

Oportunidades

- Digitalización de procesos en organismos públicos.
- Necesidad de mejorar la organización y el seguimiento de los servicios de recolección.
- Posibilidad de ampliar la solución a otros municipios y departamentos.
- Incorporación de mapas, estadísticas, reportes y notificaciones para mejorar la gestión.

Debilidades

- EcoSync comienza como un emprendimiento nuevo y deberá construir su reputación.
- La implementación y el mantenimiento del sistema requieren recursos económicos y conocimientos técnicos.
- La empresa dependerá de la disponibilidad de infraestructura tecnológica y conectividad.
- Conseguir los primeros clientes institucionales puede requerir tiempo y un proceso de demostración y evaluación.

Amenazas

- Existencia de proveedores con experiencia previa en el sector.
- Cambios en los presupuestos y las prioridades de los organismos públicos.
- Aumento de los costos de infraestructura, conectividad y mantenimiento.
- Riesgos de seguridad informática y posibles interrupciones de los servicios.
- Demoras en los procesos de evaluación y contratación de clientes institucionales.

Estrategias derivadas del FODA

Estrategias FO: utilizar la especialización de SiGeRU para presentar una solución adaptada a las necesidades de los organismos que busquen digitalizar sus servicios. Mostrar sus funcionalidades mediante demostraciones y casos de uso.

Estrategias DO: reducir la falta de experiencia comercial mediante pruebas piloto, recopilación de opiniones de usuarios y búsqueda de alianzas con organizaciones interesadas en el proyecto.

Estrategias FA: diferenciarse de las soluciones generales mediante funcionalidades específicas para residuos urbanos, un servicio de soporte y una propuesta que pueda adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Estrategias DA: controlar los gastos iniciales, mantener copias de respaldo, aplicar medidas de seguridad informática y evitar comprometer recursos que superen la capacidad económica del emprendimiento.

12. Plan de inversiones

12.1. Recursos materiales

Para poner en funcionamiento EcoSync será necesario contar con equipos informáticos, mobiliario y materiales básicos de oficina. Como se trata de una empresa dedicada al desarrollo de software, los principales recursos materiales estarán relacionados con el trabajo administrativo, la programación, las pruebas y las reuniones con clientes.

Presupuesto estimado de recursos materiales

Recurso	Cantidad	Precio unitario estimado	Subtotal
Computadoras para trabajo	3	$U 20.000	$U 60.000
Monitores adicionales	2	$U 5.000	$U 10.000
Teclados y ratones	3 juegos	$U 1.000	$U 3.000
Escritorios	3	$U 3.500	$U 10.500
Sillas de oficina	3	$U 3.000	$U 9.000
Materiales de oficina iniciales	1 conjunto	$U 2.500	$U 2.500
Total estimado			**$U 95.000**

Los importes son valores de referencia para elaborar el plan académico y deberán verificarse mediante cotizaciones antes de utilizarlos como presupuesto definitivo.

Activos corrientes e inventario

EcoSync no comercializará principalmente productos físicos, sino un servicio informático. Por lo tanto, no necesitará mantener un inventario importante de mercaderías. Los materiales de oficina y los accesorios que se consuman durante el trabajo deberán controlarse mediante un registro de compras, cantidades disponibles y reposiciones.

Los servicios de software y mantenimiento se administrarán mediante contratos, registros de clientes y comprobantes comerciales, en lugar de un inventario físico de productos.

Activos no corrientes

Las computadoras, los monitores, los escritorios y las sillas se utilizarán durante varios períodos de trabajo. Por su naturaleza y vida útil, podrán considerarse bienes de uso según el tratamiento contable que corresponda.

La empresa deberá mantener un registro de estos bienes, su fecha de adquisición, su costo y su estado. También deberá planificar su mantenimiento y futura renovación.

12.2. Plan de recursos tecnológicos

Los recursos tecnológicos serán esenciales para desarrollar, probar, ejecutar y mantener SiGeRU.

Recurso tecnológico	Uso previsto	Costo inicial estimado
Dominio web	Identificar el sitio de la empresa y los servicios publicados	$U 1.500
Configuración inicial de alojamiento o servidor	Publicar y probar los componentes del sistema	$U 6.000
Configuración de copias de respaldo	Proteger la información y facilitar su recuperación	$U 3.000
Herramientas y servicios complementarios	Apoyar las tareas de desarrollo, pruebas y administración	$U 2.500
Total inicial estimado		**$U 13.000**

Estos importes son estimaciones académicas y no representan cotizaciones confirmadas. Los costos recurrentes de alojamiento, dominio, conectividad y mantenimiento deberán incluirse también en los gastos mensuales cuando corresponda.





Tecnología a aplicar

De acuerdo con el enfoque técnico del Proyecto ESI 2026, el desarrollo de SiGeRU utilizará HTML, CSS y JavaScript para las interfaces, y PHP para las API REST. La información se almacenará en una base de datos y las aplicaciones deberán seguir la arquitectura definida para el proyecto.

Se utilizarán Git y GitHub para mantener un historial de cambios del código. Docker se empleará para preparar los entornos de ejecución según las necesidades del sistema.

Además, deberán contemplarse pruebas de las funcionalidades principales, control de acceso según los roles de usuario, medidas de seguridad, copias de respaldo y procedimientos de recuperación ante fallos.

13. Plan de recursos humanos

Estructura de la empresa

EcoSync tendrá una estructura inicial pequeña, en la que los integrantes asumirán responsabilidades diferentes y coordinarán las tareas necesarias para desarrollar y mantener SiGeRU.

La estructura propuesta es la siguiente:

Dirección y coordinación del proyecto

- Organización de tareas.
- Planificación de objetivos y plazos.
- Coordinación con clientes y seguimiento del servicio.

Área de desarrollo de software

- Diseño y programación de funcionalidades.
- Desarrollo de interfaces y API.
- Integración de componentes y mantenimiento del código.

Área de datos y administración técnica

- Organización de la base de datos.
- Control de la información y los permisos.
- Preparación de respaldos y apoyo en la seguridad del sistema.

Área comercial y administrativa

- Elaboración de presupuestos y documentación comercial.
- Comunicación con posibles clientes.
- Seguimiento de contratos, costos e ingresos.

En la etapa inicial, estas funciones podrán distribuirse entre los integrantes del equipo. A medida que la empresa crezca, se podrá evaluar la incorporación de personal adicional.

Cargos, funciones y tareas

Cargo	Funciones principales	Cantidad inicial prevista
Coordinación del proyecto	Planificar actividades, controlar plazos y coordinar con clientes	1
Desarrollador de software	Implementar y mantener las funcionalidades de SiGeRU	1
Responsable de datos y administración técnica	Gestionar la base de datos, respaldos y tareas técnicas	1
Total de integrantes en la estructura inicial		**3**

La distribución de responsabilidades es una propuesta organizativa y podrá ajustarse según las capacidades de los integrantes y las necesidades del proyecto.

Normativa laboral

Si EcoSync incorpora personal dependiente, deberá cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social que correspondan en Uruguay. Esto incluye la formalización de la relación laboral, el pago de las remuneraciones, los aportes correspondientes, el registro de la actividad y el respeto de los derechos laborales aplicables.

También deberá considerar las disposiciones que correspondan a la actividad informática y a las condiciones de trabajo del personal. Las obligaciones específicas dependerán de la forma de contratación y de la situación real de la empresa.

Modelo de recibo de sueldo

El siguiente es un ejemplo académico de recibo. No representa una liquidación real ni utiliza datos de una persona real.

ECO SYNC — RECIBO DE SUELDO DE EJEMPLO

- Período: mes de ejemplo.
- Trabajador: Empleado ficticio A.
- Cargo: Desarrollador de software.
- Sueldo nominal ilustrativo: $U 40.000.
- Descuentos personales: a calcular según la normativa y la situación del trabajador.
- Sueldo líquido: a determinar luego de calcular los descuentos correspondientes.
- Firma del trabajador: _____.
- Firma del empleador: _____.

Los descuentos y el sueldo líquido deben calcularse con las tasas y condiciones aplicables al caso. No se incluyen importes ficticios de aportes para evitar presentar una liquidación incorrecta como si fuera válida.

Compensaciones y beneficios

EcoSync podrá considerar beneficios que ayuden a mantener la motivación y mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo:

- Capacitación técnica y actualización profesional.
- Organización flexible de las tareas cuando el servicio lo permita.
- Reconocimiento de objetivos alcanzados.
- Participación de los integrantes en la planificación de mejoras.
- Posibilidades de asumir mayores responsabilidades a medida que crezca la empresa.

Presupuesto de recursos humanos

Durante la etapa inicial, el presupuesto dependerá de si los integrantes trabajan como socios, si perciben remuneraciones y si se contrata personal dependiente. Por ese motivo, no se debe confundir la cantidad de integrantes con la cantidad de empleados remunerados.

Para realizar una proyección económica, se utilizará como escenario ilustrativo la contratación de un desarrollador con un sueldo nominal de $U 40.000 mensuales. El costo total para la empresa será superior al sueldo nominal, ya que deberá considerar los aportes patronales y demás obligaciones aplicables.

Concepto	Estimación mensual

Sueldo nominal ilustrativo	$U 40.000
Aportes y costos patronales	A calcular según normativa vigente
Costo total mensual de referencia	**Superior a $U 40.000**

Antes de cerrar el presupuesto definitivo, EcoSync deberá calcular el costo laboral completo con información actualizada y definir si los integrantes recibirán remuneraciones desde el comienzo.

14. Plan de comercialización

Identificación del consumidor y segmentos del mercado

El principal mercado objetivo de EcoSync estará formado por organismos públicos y organizaciones que necesiten mejorar la gestión de los residuos urbanos.

Se identifican los siguientes segmentos:

1. **Intendencias y municipios:** instituciones que coordinan o supervisan servicios de recolección y necesitan información para administrar sus recursos.
2. **Empresas de recolección:** organizaciones que gestionan camiones, recorridos, personal e incidencias.
3. **Centros de acopio y organizaciones relacionadas:** entidades que necesitan registrar ubicaciones, capacidad y movimientos de recursos.
4. **Responsables operativos:** usuarios que necesitan consultar información, registrar incidencias y generar informes para organizar sus tareas.

La empresa comenzará enfocándose en clientes potenciales de Montevideo y podrá evaluar una expansión posterior a otras zonas.

Encuesta de mercado

Para conocer las necesidades de los posibles clientes y usuarios, se propone realizar una encuesta a personas vinculadas a la gestión de residuos, trabajadores de servicios relacionados y potenciales usuarios de la plataforma.

Preguntas propuestas:

1. ¿Considera que la gestión de la recolección de residuos necesita mejorar sus herramientas de organización?
2. ¿Qué problemas observa con mayor frecuencia: contenedores desbordados, demoras, falta de información u otros?
3. ¿Actualmente se utilizan herramientas digitales para registrar incidencias y organizar las tareas?
4. ¿Qué tan útil considera una plataforma que reúna información sobre camiones, contenedores, centros de acopio e incidencias?
5. ¿Qué funcionalidades considera más importantes?
6. ¿Qué dificultades podrían presentarse al implementar un sistema de este tipo?
7. ¿Qué aspectos considera más importantes al contratar una solución informática: precio, facilidad de uso, soporte, seguridad o funcionalidades?

Resultados y conclusiones de la encuesta

Este apartado deberá completarse después de realizar la encuesta. Se incluirá la cantidad de personas consultadas, sus respuestas, gráficos y las conclusiones obtenidas.

No se presentan porcentajes ni conclusiones como si fueran resultados reales, ya que todavía es necesario recopilar las respuestas. Los resultados permitirán comprobar cuáles son las necesidades más importantes y qué funcionalidades deberían priorizarse.

Análisis de la competencia y posicionamiento

EcoSync competirá con empresas de software de gestión, proveedores de soluciones para organismos públicos y herramientas que permitan administrar flotas o registrar incidencias. También deberá considerar las alternativas que los posibles clientes ya utilicen.

La estrategia de posicionamiento será presentar a SiGeRU como una solución especializada en la gestión de residuos urbanos, orientada a centralizar la información y facilitar la coordinación entre los responsables de la administración y los equipos operativos.

Para sustentar esta diferenciación, será necesario comparar SiGeRU con soluciones reales del mercado y verificar qué funcionalidades ofrecen. La empresa no deberá basar su estrategia únicamente en afirmar que es diferente, sino en demostrar las ventajas de sus funciones y su adaptación a las necesidades de los clientes.

Producto o servicio ofrecido

EcoSync ofrecerá el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de SiGeRU. La plataforma permitirá organizar información relacionada con contenedores, camiones, centros de acopio e incidencias, además de facilitar la consulta de datos y la generación de reportes.

El valor para el cliente consiste en disponer de información centralizada que ayude a organizar las tareas, identificar problemas y mejorar la toma de decisiones.

La propuesta se podrá complementar con capacitación, configuración inicial, soporte técnico y mantenimiento periódico.

Estrategia de ingreso al mercado

En la etapa inicial, EcoSync buscará presentar SiGeRU a posibles clientes institucionales mediante reuniones, demostraciones y presentaciones del funcionamiento del sistema.

La estrategia de ingreso incluirá:

- Preparar una demostración de las principales funcionalidades.
- Identificar organizaciones con necesidades relacionadas con la gestión de residuos.
- Presentar propuestas que expliquen los beneficios y el alcance del sistema.
- Ofrecer una implementación inicial acordada con el cliente.
- Recopilar comentarios de los usuarios para corregir problemas y mejorar la solución.
- Utilizar la experiencia obtenida para presentar el servicio a nuevos clientes.

La contratación dependerá del interés del cliente, del presupuesto disponible y de los procedimientos que correspondan en cada institución.

Distribución y determinación del precio

Debido a que SiGeRU es un servicio digital, su distribución se realizará principalmente mediante la implementación de la plataforma en la infraestructura acordada con el cliente y el acceso de los usuarios autorizados.

Como hipótesis de trabajo, se propone un modelo comercial compuesto por:

- **Implementación inicial:** pago por configuración, instalación y puesta en funcionamiento.
- **Mantenimiento mensual:** pago recurrente por soporte, correcciones y mantenimiento acordado.
- **Ampliaciones adicionales:** presupuesto separado para nuevas funcionalidades o adaptaciones que excedan el alcance contratado.

Los precios deberán calcularse considerando el tiempo de desarrollo, los costos de infraestructura, el soporte necesario, los impuestos y el valor que el servicio aporte al cliente. Los importes definitivos deberán validarse mediante un análisis de costos y del mercado.

Promoción y publicidad

EcoSync utilizará principalmente canales digitales y contacto directo con posibles clientes institucionales.

Las acciones previstas serán:

- Crear un sitio web que explique los servicios de EcoSync y las funciones de SiGeRU.
- Publicar información sobre las ventajas de la digitalización de la gestión de residuos.
- Preparar presentaciones y demostraciones del sistema.
- Contactar a organismos y empresas potencialmente interesados.
- Participar, cuando sea posible, en actividades o encuentros relacionados con tecnología y gestión ambiental.

La publicidad se desarrollará especialmente durante la etapa de presentación y búsqueda de los primeros clientes. El costo dependerá de los servicios contratados, las herramientas utilizadas y la cantidad de acciones realizadas.

Como presupuesto inicial ilustrativo se puede reservar una partida de $U 3.000 para materiales de presentación y difusión digital. Este importe deberá ajustarse a los gastos reales y no representa una cotización de publicidad contratada.

Rentabilidad y oportunidades de crecimiento

La rentabilidad potencial de EcoSync dependerá de conseguir clientes que cubran los costos de desarrollo, infraestructura, personal y mantenimiento.

El modelo de implementación inicial permite obtener ingresos por la puesta en funcionamiento del sistema, mientras que el mantenimiento puede generar ingresos recurrentes. Esto podría ayudar a sostener las tareas de soporte y actualización.

Entre las oportunidades de crecimiento se encuentran la incorporación de nuevos clientes, la ampliación a otros municipios y el desarrollo de funcionalidades adicionales, siempre que exista demanda y que los recursos disponibles permitan sostenerlas.

15. Plan de recursos financieros

Las siguientes proyecciones son un escenario académico para estudiar la viabilidad de EcoSync. No representan ventas confirmadas, salarios definitivos ni cotizaciones reales. Deberán actualizarse cuando se obtengan precios verificados, resultados de la encuesta y una estimación más precisa de los costos.

Estimación de la inversión inicial

La inversión inicial deberá contemplar los recursos materiales, la tecnología necesaria y el dinero disponible para cubrir los primeros gastos de funcionamiento.

Concepto	Importe estimado
Recursos materiales	$U 95.000
Configuración tecnológica inicial	$U 13.000
Preparación y gastos iniciales diversos	$U 10.000
Capital de giro inicial	$U 120.000
Inversión inicial estimada	**$U 238.000**

El capital de giro es el dinero reservado para afrontar los gastos de funcionamiento mientras la empresa busca clientes y espera recibir sus primeros pagos. El monto definitivo deberá calcularse a partir de los gastos mensuales reales y los plazos de cobro previstos.

Estimación de ingresos

Para elaborar una primera proyección, se utilizarán los siguientes precios hipotéticos:

- Implementación inicial de SiGeRU: $U 120.000 por cliente.
- Mantenimiento mensual: $U 25.000 por cliente.

Estos precios son supuestos para realizar los cálculos y no tarifas definitivas. Su viabilidad deberá analizarse según el costo real del servicio y la disposición de los clientes a contratarlo.

Ejemplo de ingresos durante el primer año

Si durante el primer año se concretaran dos implementaciones y se mantuvieran cuatro contratos de mantenimiento durante doce meses, los ingresos ilustrativos serían:

Concepto	Cálculo	Ingreso anual
Implementaciones	2 × $U 120.000	$U 240.000
Mantenimiento	4 × $U 25.000 × 12 meses	$U 1.200.000
Total de ingresos estimados		**$U 1.440.000**

Este cálculo representa un escenario hipotético, no una previsión respaldada por contratos existentes. Además, supone que los cuatro clientes pagan el mantenimiento durante todo el año.

Estimación de gastos

Los gastos se dividirán en costos fijos y variables.

Costos fijos mensuales

Concepto	Importe mensual estimado
Alquiler de oficina	$U 15.000
Conectividad y servicios	$U 3.000
Alojamiento y servicios tecnológicos	$U 4.000
Administración y gastos generales	$U 3.000
Total de costos fijos de referencia	**$U 25.000**

Estos valores son estimaciones académicas. El alquiler se basa en la referencia incluida en el documento original y deberá verificarse; los demás importes también deberán ajustarse a cotizaciones reales.

A estos costos se deberán sumar las remuneraciones, los aportes patronales, los impuestos y cualquier otro gasto que corresponda cuando se defina la estructura efectiva de funcionamiento de la empresa.





Costos variables

Los costos variables dependerán de la cantidad de implementaciones, el soporte solicitado y el uso de la infraestructura tecnológica. Para elaborar un ejemplo inicial, se supone que representan el 10 % de los ingresos.

Con ingresos anuales hipotéticos de $U 1.440.000, los costos variables serían:

$U 1.440.000 × 10 % = $U 144.000 anuales.

Este porcentaje es una hipótesis de cálculo y deberá sustituirse por una estimación basada en los costos reales.

Presupuesto de ingresos y gastos

Utilizando exclusivamente los supuestos anteriores:

Concepto anual	Importe
Ingresos estimados	$U 1.440.000
Costos fijos de referencia ($U 25.000 × 12)	$U 300.000
Costos variables estimados	$U 144.000
Resultado antes de salarios, aportes, impuestos y otros gastos no incluidos	**$U 996.000**

Este resultado no debe interpretarse como la ganancia neta de EcoSync, porque todavía no incluye todos los costos laborales, tributarios y operativos que pueden corresponder. Su finalidad es mostrar cómo se organiza una proyección económica y qué información falta para obtener un resultado definitivo.

Flujo de caja

El flujo de caja permitirá registrar los ingresos y egresos de dinero de cada período. No es suficiente con que la empresa tenga ventas previstas: también debe disponer de dinero cuando llegue el momento de pagar el alquiler, los servicios, los salarios y los proveedores.

EcoSync deberá elaborar un flujo de caja mensual que incluya:

- Saldo de dinero al inicio del mes.





- Cobros por implementaciones y mantenimiento.
- Pagos de gastos fijos y variables.
- Pagos de salarios y obligaciones, si corresponde.
- Compra de equipos y otros gastos extraordinarios.
- Saldo final disponible.

El flujo de caja deberá actualizarse con los cobros y pagos previstos para identificar con anticipación posibles faltantes de dinero.

Capital de giro

El capital de giro será el dinero reservado para sostener la actividad cotidiana del emprendimiento mientras se generan ingresos suficientes. Permitirá afrontar gastos como alquiler, conectividad, alojamiento tecnológico, administración y otros pagos necesarios.

En esta proyección se propone reservar inicialmente $U 120.000. Este monto es una referencia que deberá revisarse en función del costo mensual completo de la empresa y del tiempo que pueda transcurrir hasta concretar los primeros contratos.

Solicitud de financiamiento

Como la inversión inicial requiere una suma de dinero para adquirir equipos, configurar los servicios tecnológicos y disponer de capital de giro, EcoSync podrá estudiar distintas alternativas de financiamiento.

Una opción sería solicitar un préstamo destinado a cubrir parte de la inversión inicial. Antes de hacerlo, será necesario determinar el monto a solicitar, la tasa de interés, el plazo de devolución, las cuotas y las garantías requeridas por la institución financiera.

El financiamiento deberá utilizarse para cubrir necesidades identificadas en el presupuesto y no debería asumirse sin comprobar que los ingresos previstos permiten pagar las cuotas.

Otra posibilidad sería que los integrantes aportaran capital propio o que la empresa buscara programas de apoyo al emprendimiento que resultaran aplicables. La elección dependerá de las condiciones disponibles y del costo de cada alternativa.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio indica el nivel de ingresos necesario para cubrir los costos considerados en el cálculo.

Tomando como referencia los costos fijos mensuales de $U 25.000 y suponiendo que los costos variables representan el 10 % de los ingresos, el margen de contribución sería del 90 %.

La fórmula utilizada es:

Punto de equilibrio = Costos fijos ÷ Margen de contribución

$U 25.000 ÷ 0,90 = $U 27.777,78 aproximadamente.

Por lo tanto, con estos supuestos, el punto de equilibrio sería de unos $U 27.778 mensuales. Este resultado solo cubre los costos incluidos en el ejemplo. Cuando se agreguen salarios, aportes, impuestos y otros gastos, el punto de equilibrio aumentará y deberá calcularse nuevamente.

Margen de utilidad

El margen de utilidad permite analizar qué proporción de los ingresos queda como resultado después de descontar los costos y gastos incluidos en el cálculo.

Para determinarlo correctamente, EcoSync deberá utilizar los ingresos efectivamente proyectados y restar todos los costos y gastos aplicables. Como todavía faltan datos sobre remuneraciones, aportes, impuestos y otros gastos, no corresponde presentar un margen neto definitivo.

El margen deberá calcularse nuevamente cuando se complete el presupuesto general y se definan las condiciones reales de funcionamiento de la empresa.

Evaluación de la viabilidad económica

La viabilidad de EcoSync dependerá de su capacidad para conseguir clientes, cobrar precios que cubran el costo de desarrollo y mantenimiento y administrar correctamente sus recursos.

El modelo comercial puede favorecer la continuidad de los ingresos si la empresa logra contratos de mantenimiento recurrentes. Sin embargo, la obtención de clientes institucionales puede llevar tiempo y no debe darse por asegurada.

Antes de considerar que el emprendimiento es económicamente viable, será necesario completar los costos laborales y tributarios, verificar los precios de los recursos, realizar la encuesta de mercado y comprobar que los ingresos proyectados son razonables.

Por lo tanto, las cifras presentadas constituyen una primera simulación académica. La conclusión definitiva deberá basarse en el presupuesto completo, el flujo de caja y la evidencia obtenida del mercado.

Diagrama de Gantt

